PARTIE 2 : LOGIQUE

L'origine du mot « logique » a déjà été abordée en introduction de ce cours de maths discrètes : « raison, langage, raisonnement ». La logique est, à l'origine, la discipline qui étudie les règles du raisonnement correct.

1 REVENONS SUR LES RAISONS QUI NOUS AMENENT A NOUS INTERESSER A LA LOGIQUE

- **La logique, pour lever l'ambigüité du langage naturel**
  Parce que **le langage naturel est ambigu !**
  Une même phrase peut parfois, selon le contexte, être interprétée de plusieurs façons.
  Si je dis « je regarde Paul avec des jumelles », cette phrase est ambiguë, elle peut signifier que j'utilise des jumelles pour regarder Paul ou que je regarde Paul et qu'il a des jumelles.

- **La logique, pour répondre au besoin de certitudes en sciences et en philosophie : qu'est-ce que la vérité ? quelle est la différence entre l'opinion et la connaissance ?**
  - Les mathématiciens grecs (Pythagore, Euclide, …) ont introduit l'idée que la connaissance devait reposer sur **des preuves** rigoureuses, et non uniquement sur l'intuition. Il ne suffisait plus de « voir » que quelque chose était vrai : il fallait le **démontrer**. La logique est devenue le fondement des mathématiques, et de toute science rigoureuse.
  - La question de la vérité est aussi une question philosophique. Comment savons-nous que ce que nous pensons est vrai ? Platon, Aristote, puis des philosophes médiévaux et modernes ont vu dans la logique un moyen d'**atteindre des vérités stables**, face au chaos des impressions sensibles, des discours contradictoires, ou aux paradoxes.
    Aristote, en particulier, formalise la logique en introduisant le concept de **syllogisme**, illustré par l'exemple célèbre **« Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme. Donc, Socrate est mortel. »**

- **Aux XIXème et XXème siècle : la logique, un projet de mécanisation du raisonnement**
  Au XIXe siècle, la logique connaît une transformation majeure : des penseurs comme George Boole, Gottlob Frege, puis Bertrand Russell, lui donnent une forme mathématique. Elle devient un langage formel, comparable à un système d'équations, et ouvre ainsi la voie à une automatisation du raisonnement.
  Bertrand Russell, en particulier, ambitionne de réduire l'ensemble des mathématiques à des principes purement logiques. Cependant, ce projet se heurte à des paradoxes, comme celui du *barbier* (formulé par Russell lui-même). Ces limites seront plus tard théorisées par les théorèmes d'incomplétude de Kurt Gödel (1931), qui montrent que certains énoncés mathématiques ne peuvent être ni prouvés ni réfutés dans un système formel donné.

- **Au XXème siècle : La logique est historiquement à l'origine de l'informatique**
  La logique joue un rôle central dans la naissance de l'informatique :
  - La logique joue un rôle fondamental dans l'émergence de l'informatique théorique. Dans les années 1930, les travaux de **Kurt Gödel et Alan Turing**, entre autres, permettent de formaliser la notion de **calculabilité** : quelles opérations peuvent être réalisées par une procédure mécanique ou un algorithme ?
  - Les travaux sur les machines de Turing fournissent notamment un modèle mathématique abstrait du calcul. Ils contribuent à établir les fondements **théoriques** de l'informatique, même si les premiers ordinateurs résultent également de développements techniques qui ne se réduisent pas à ces travaux théoriques.

- **La logique au cœur du fonctionnement des ordinateurs**
  Les **portes logiques** (AND, OR, NOT, etc.) permettent de réaliser des opérations élémentaires sur des valeurs binaires. Combinées entre elles, elles constituent des circuits dont la conception et l'analyse reposent sur la logique booléenne.

- **Programmation : La logique est un outil indispensable pour structurer les programmes :**
  Les structures de contrôle telles que if, while ou for utilisent des **conditions booléennes** permettant de déterminer quelles instructions doivent être exécutées et dans quelles circonstances.
  La logique constitue donc un outil essentiel pour exprimer précisément les conditions et les règles qui gouvernent le comportement d'un programme.

- **La logique pour vérifier les programmes**
  Des méthodes logiques permettent de **raisonner formellement** sur le comportement d'un programme : démontrer qu'il respecte certaines propriétés, de détecter certaines erreurs ou de vérifier le respect de contraintes.

- **La logique au cœur de l'IA d'hier (IA symbolique) et de demain (l'IA explicable)**
  L'intelligence artificielle est née de la volonté de simuler le raisonnement humain par la machine. Dans les années 1950, **l'approche symbolique** consiste à donner des règles logiques à l'ordinateur. Elle a donné naissance à des langages comme Prolog et à des systèmes experts, encore utilisés en médecine ou en maintenance. Deep Blue, qui a battu Garry Kasparov aux échecs en 1997, en est un exemple souvent cité. Le grand atout de l'approche symbolique est l'explicabilité : on peut suivre, pas à pas, le raisonnement de la machine. Sa faiblesse est sa rigidité : il faut écrire toutes les règles à la main, et le système s'adapte mal à l'imprévu.

  À partir des années 1980, **l'approche connexionniste** se développe, avec les réseaux de neurones puis le deep learning (qui prend son essor à partir des années 2010). Inspirés du cerveau, ces modèles n'ont pas besoin de règles : ils apprennent à partir de données. En 2016, AlphaGo, qui a battu Lee Sedol, l'un des meilleurs joueurs de Go au monde, repose en partie sur des réseaux de neurones qui apprennent à repérer les bons coups. Ces modèles dominent aujourd'hui la reconnaissance d'images, la traduction et les grands modèles de langage (LLM), mais leurs décisions sont souvent opaques et ils consomment beaucoup de données et d'énergie.

  L'IA symbolique raisonne de façon rigoureuse et vérifiable, mais apprend peu. L'IA connexionniste apprend et sait désormais imiter des raisonnements complexes, mais sans garantie de fiabilité ni de transparence. D'où l'intérêt de **l'IA neuro-symbolique**, qui associe les deux approches, comme AlphaGo l'a fait en partie, et plus largement de **l'IA explicable** (XAI), qui vise à rendre les décisions des systèmes compréhensibles pour les humains.

2 LES OBJECTIFS DE CE MINI COURS DE LOGIQUE

- **Logique des propositions**
  C'est la branche la plus élémentaire de la logique formelle. Elle s'intéresse aux **propositions**, c'est-à-dire aux énoncés qui peuvent être uniquement **vrais** ou **faux**, mais jamais les deux en même temps.
- **Logique des prédicats**
  La **logique des prédicats** (ou **logique du premier ordre**) est une extension de la logique des propositionsqui permet d'introduire des « énoncés à paramètres », les prédicats, pour manipuler des propositions plus complexes.
- **L'automatisation du raisonnement logique**
  La résolution de problèmes logiques par simplification de **formes clausales**.

3 LOGIQUE DES PROPOSITIONS

3.1 PROPOSITION

Une proposition est un énoncé pouvant être déclaré vrai ou faux sans ambiguïté (ne possédant qu'une valeur de vérité).

Cette définition correspond aussi au **principe de non-contradiction** de la logique classique et qui est à la base de sa cohérence : « une proposition ne peut pas être vraie et fausse en même temps. »

Remarques :

- Quelques énoncés qui ne sont pas des propositions : *« Ferme la porte ! », « Quelle heure est-il ? », « Je mens »* , « cette phrase est fausse »

- En logique des propositions, **le temps n'existe pas**, la logique propositionnelle est statique.
  Les propositions ne peuvent pas s'exprimer en utilisant du futur ou des opérateurs temporels :
  → « Il pleut » est une proposition, qui est vraie ou fausse, sans ambiguïté, à l'instant « figé » où on la formule,
  → « il pleuvra demain » ou même « il a cessé de pleuvoir » ne sont pas des propositions.
- Une **proposition élémentaire** est une proposition qui ne peut pas se décomposer. On parle aussi **d'atome,** ou de variable **propositionnelle**.
  Exemples de propositions élémentaires : *« Il pleut », « Paul mange », « 2+4=7 », « 2+4=6 »*

3.2 CONNECTEURS LOGIQUES

À partir de propositions élémentaires, il est possible de construire des propositions plus complexes en utilisant des **connecteurs logiques**.

$\wedge$: **et**
$\vee$: **ou**
$\neg$: **négation**
$\rightarrow$: **si…alors**
$\leftrightarrow$: **si et seulement si**

Dans une expression on utilisera le signe $\leftrightarrow$ pour l'équivalence.

Pour signifier l'équivalence **entre deux** expressions on utilisera le signe $\equiv$ (comme le signe « = »)

Exemples
P : il pleut
S : il y a du soleil
A : il y a un arc-en-ciel

- **Il pleut et il y a du soleil :** $P \wedge S$
- **S'il y a un arc-en-ciel, alors il pleut :** $A \rightarrow P$
- **S'il pleut et s'il y a du soleil alors il y a un arc-en-ciel :** $(P \wedge S) \rightarrow A$
- **Il pleut si et seulement s'il y a du soleil :** $P \leftrightarrow S$
- **Il ne pleut pas :** $\neg P$

Pour l'instant, notre objectif n'est pas d'écrire des expressions toujours vraies, mais d'écrire des expressions **correctement** (bien

3.3 EXPRESSION PROPOSITIONNELLE BIEN FORMEE

Une expression propositionnelle est dite bien formée (*ebf*) si elle peut être obtenue en respectant les règles suivantes :

- Les atomes sont des expressions bien formées
- Si A est une expression bien formée alors $\neg$A est une expression bien formée
- Si A est B sont deux expressions bien formées : (A$\wedge$B),(A$\vee$B),(A$\Rightarrow$B),(A$\Leftrightarrow$B) sont aussi des expressions bien formées.

Définition récursive !

Exemples : $\Big(\big((A \vee B) \wedge \neg(A \Leftrightarrow \neg B)\big) \Rightarrow B\Big)$ est une expression bien formée.

Remarque : dans la suite du cours, nous utiliserons des expressions « presque bien formées » en négligeant les parenthèses que ne sont pas nécessaires à l'interprétation de l'expression. Notamment les parenthèses extérieures.

Exercice 1
On considère les propositions élémentaires suivantes :

- M : « Paul fait des maths »
- G : « Paul fait de la gestion »
- A : « Paul fait de l'anglais »

Écrire les expressions suivantes sous forme d'expressions bien formées (ou presque) :

E1 : « Paul fait des maths et de l'anglais mais pas de gestion »

E2 : « Paul fait des maths et de la gestion, mais pas à la fois de la gestion et de l'anglais »

E3 : « Il est faux que Paul fasse de l'anglais sans faire de maths »

E4 : « Paul ne fait ni de l'anglais, ni de la gestion, mais il fait des maths »

E5 : « Il est faux que Pierre fasse de l'anglais ou de la gestion sans faire de maths »

3.4 INTERPRETATION, VALEUR DE VERITE

En logique propositionnelle, interpréter une proposition consiste à déterminer si elle est vraie ou fausse. On lui attribue alors une valeur de vérité : vrai (1) ou faux (0).
Pour interpréter une expression propositionnelle composée, on attribue d'abord une valeur de vérité à chacune des propositions qui la composent, puis on utilise les connecteurs logiques pour déterminer la valeur de vérité de l'expression complète.

Exemple : A=1, B=1, C=0 est une interprétation de $A \rightarrow (C \wedge B)$. *Cette interprétation donne une expression fausse.*

L'ensemble des interprétations d'une expression peut être représenté dans une **table de vérité** (dans laquelle une interprétation correspond à une ligne)**.**

3.4.1 Tables de vérité des connecteurs

Négation

A	¬A
0	1
1	0

Connecteur « et » (conjonction) : ∧

A	B	A∧B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Connecteur « ou »(disjonction) : ∨

A	B	A∨B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

***Exemple* : A,B et C des propositions.**
Table de vérité de $((\neg A \vee B) \wedge (A \wedge C))$

A	B	C	$\neg A$	$\neg A \vee B$	$A \wedge C$	$(\neg A \vee B) \wedge (A \wedge C)$
1	1	1	0	1		
1	1	0	0			
1	0	1	0			
1						
0						
0						
0						
0						

Table de vérité :
- Nombre de lignes : 2^n où n est le nombre de variables propositionnelles,
- Nombre de colonnes : fonction du nombre d'arguments de l'expression.

3.4.2 Propriétés des connecteurs logiques

- Commutativité
  - $(A \vee B) \equiv (B \vee A)$
  - $(A \wedge B) \equiv (B \wedge A)$
- Associativité
  - $((A \vee B) \vee C) \equiv (A \vee (B \vee C))$
  - $((A \wedge B) \wedge C) \equiv (A \wedge (B \wedge C))$
- Distributivité
  - $(A \vee (B \wedge C)) \equiv ((A \vee B) \wedge (A \vee C))$
  - $(A \wedge (B \vee C)) \equiv ((A \wedge B) \vee (A \wedge C))$
- Idempotence
  - $(A \vee A) \equiv A$
  - $(A \wedge A) \equiv A$
- Double négation : $\neg\neg A \equiv A$
- **Lois de Morgan (très important)**
  - $\neg(\mathbf{A} \wedge \mathbf{B}) \equiv (\neg\mathbf{A} \vee \neg\mathbf{B})$
  - $\neg(\mathbf{A} \vee \mathbf{B}) \equiv (\neg\mathbf{A} \wedge \neg\mathbf{B})$

≡ signifie que les expressions ont les mêmes tables de vérité.
Toutes ces propriétés peuvent se démontrer à l'aide de tables de vérité.

Si je ne suis pas inscrit à la fois aux cours d'anglais et de chinois $(\neg(\boldsymbol{A} \wedge \boldsymbol{C}))$ cela signifie qu'il y a au moins un des deux cours que je ne suis pas $(\neg \boldsymbol{A} \vee \neg \boldsymbol{C})$:
$\neg(\boldsymbol{A} \wedge \boldsymbol{C}) \equiv \neg \boldsymbol{A} \vee \neg \boldsymbol{C}$

Si je ne suis inscrit ni en Anglais, ni en chinois $(\neg \boldsymbol{A} \wedge \neg \boldsymbol{C})$, cela signifie que je ne peux pas être inscrit dans l'un ou l'autre $\neg \boldsymbol{A} \wedge \neg \boldsymbol{C} \equiv \neg(\boldsymbol{A} \vee \boldsymbol{C})$

3.5 L'IMPLICATION (ET L'EQUIVALENCE)

3.5.1 Implication mathématique et connecteur d'implication

Il faut distinguer l'implication utilisée dans nos raisonnements mathématiques (⇒) du connecteur logique d'implication (→).

Exemple : pour tout entier n, n pair ⇒ n^2 pair.

Pour démontrer cette implication, on utilise un raisonnement déductif fondé sur la traduction de l'hypothèse.

Hypothèse : n est un entier pair, c'est-à-dire qu'il existe un entier k tel que n = 2k.

Calcul : $n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2 \times (2k^2)$. Comme $2k^2$ est un entier, n^2 est pair.

En mathématiques, l'implication A ⇒ B exprime une conséquence logique : B découle de A. Dans notre exemple, « n^2 est pair » est une conséquence logique de « n est un entier pair ».

Dans un raisonnement de ce type, on suppose l'hypothèse **A vraie** et l'on établit que B l'est aussi.

Le **connecteur A → B** est plus général : il ne décrit pas nécessairement le résultat d'un raisonnement déductif ni un lien de causalité. Il exprime seulement une relation entre les valeurs de vérité de deux propositions.

Ce que dit intuitivement **A → B**, c'est que si A est vraie, alors B doit être vraie.

Exemples d'implications vraies (A et B vraies)

« Si tu as un ticket, alors tu peux entrer » (règle, lien de causalité).

« Si 2 est pair, alors 4 est pair » (lien de causalité).

« Si 2 est pair, alors 5×5 = 25 » (aucun lien de causalité : elle est vraie parce que A et B sont vraies).

Exemples d'implications fausses (A vraie et B fausse)

« Si 2 est pair, alors 3 est pair. »

« Si 5×5 = 25, alors 2 est impair. »

Et si A est fausse ?

« Si 2 est impair, alors 4 est pair » (A fausse, B vraie).

« Si 2 est impair, alors 4 est impair » (A fausse, B fausse).

Ces deux implications sont vraies : A étant fausse, « on n'affirme rien », et ainsi, on ne peut pas réfuter l'implication. Ces implications sont vraies « par défaut ».

Bilan

A → B vraie signifie que si A est vraie alors B doit l'être aussi (A : antécédent, B : conséquent)

A → B est fausse uniquement lorsque A est vraie et B fausse : ce cas constitue un contre-exemple à l'implication.

Dans tous les autres cas, l'implication n'est pas contredite, donc elle est vraie.

En particulier, une implication dont l'antécédent A est faux est toujours vraie, quelle que soit la valeur de B.

3.5.2 Tables de vérité

- **Implication**

A	B	$A \rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Si A est fausse, l'implication $A \rightarrow B$ est vraie !

$$A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$$

$$\neg(A \rightarrow B) \equiv A \wedge \neg B$$

- **Equivalence : elle correspond à la double implication**

$\big((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)\big)$ se note $(A \equiv B)$ ou $(A \leftrightarrow B)$

A	B	$A \leftrightarrow B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$A \leftrightarrow B \equiv A$ et B ont les mêmes valeurs de vérité

3.5.3 Contraposée et réciproque

Un parent dit à son enfant (on suppose qu'il ne ment pas) « si tu manges ta soupe, alors tu as du dessert » :$\boldsymbol{S \rightarrow D}$

- Cela ne signifie pas que s'il n'en mange pas, il est privé de dessert :
  $\boldsymbol{S \rightarrow D}$ **ne signifie pas** $\boldsymbol{\neg S \rightarrow \neg D}$
  Si S est fausse (l'enfant ne mange pas la soupe) l'implication $S \rightarrow D$ est vraie que D soit vraie ou fausse. L'enfant peut avoir du dessert et cela ne contredit pas la parole des parents $\boldsymbol{S \rightarrow D}$ mais cela contredit $\boldsymbol{\neg S \rightarrow \neg D}$
- Cela ne signifie pas non plus que s'il a du dessert, c'est que forcément, il mange sa soupe :
  - $\boldsymbol{S \rightarrow D}$ **ne signifie pas** $\boldsymbol{D \rightarrow S}$
  - La proposition $\boldsymbol{D \rightarrow S}$ est appelée **réciproque** de $\boldsymbol{S \rightarrow D}$
  - Les propositions $\boldsymbol{D \rightarrow S}$ et $\boldsymbol{S \rightarrow D}$ ne sont pas équivalentes (c'est-à-dire ne sont pas forcément vraies et fausses en même temps)
- Mais cela signifie que s'il n'a pas de dessert, c'est sûr que la soupe n'est pas avalée.
  - $(\boldsymbol{\neg D \rightarrow \neg S}) \equiv (\boldsymbol{S \rightarrow D})$
  - Justification : $(\boldsymbol{S \rightarrow D}) \equiv (\boldsymbol{\neg S} \vee \boldsymbol{D}) \equiv (\neg(\boldsymbol{\neg D}) \vee \boldsymbol{\neg S}) \equiv (\boldsymbol{S \rightarrow D})$
  - La proposition $(\neg D \rightarrow \neg S)$ est appelée **contraposée** de $(S \rightarrow D)$, elle est équivalente à $(S \rightarrow D)$ $((\neg D \rightarrow \neg S)$ et $(S \rightarrow D)$ sont vraies et fausses en même temps)

3.6 COMPLEMENTS DE VOCABULAIRE : CONSISTANCE, INCONSISTANCE, VALIDITE…

Nous avons vu que les lignes des tables de vérités d'une expression propositionnelle sont appelées **interprétations** de l'expression : elles permettent de donner la valeur de vérité de l'expression selon les valeurs des atomes qui la constituent.

Modèle

Un modèle est une interprétation pour laquelle une expression propositionnelle est vraie.

Exemple : A=0, B=1, C=0 est un modèle de $A \rightarrow (C \wedge B)$

Consistance

Une expression propositionnelle (ou une famille d'expression) est consistante ou **satisfiable** si elle a un modèle.

Exemple : $A \rightarrow (C \wedge B)$ *est une expression satisfiable.*

Inconsistance - Contradiction

Une expression propositionnelle est inconsistante ou **insatisfiable**, si elle n'a pas de modèle, c'est-à-dire si elle est toujours fausse. On parle aussi de **contradiction**.

Exemple : $(A \wedge \neg \mathrm{A})$ *est une expression insatisfiable ou une contradiction.*

Validité - Tautologie

Une expression propositionnelle toujours vraie est une **tautologie**. On dit aussi qu'elle est **valide**. Si A est une tautologie, elle se note $\vDash \mathrm{A}$

Exemple : $\vDash (A \vee \neg \mathrm{A})$; $\vDash (A \rightarrow \mathrm{A})$; $\vDash (A \equiv \neg\neg \mathrm{A})$ *sont des tautologies.*

3.7 EXERCICES : LOGIQUE DES PROPOSITIONS

Exercice 1

On considère les propositions suivantes :
M : Paul décide de rester à la maison.
P : Paul décide d'aller au parc.
Traduire chacune des propositions ci-contre en langage des propositions.
Puis précisez celles qui sont équivalentes :

- à l'implication $A \longrightarrow \neg B$
- à sa réciproque

Propositions

a. Paul décide de rester à la maison et d'aller au parc.
b. Si Paul ne va pas au parc, alors il ne reste pas à la maison.
c. Paul ne décide ni de rester à la maison ni d'aller au parc.
d. Paul décide de rester à la maison ou d'aller au parc.
e. Si Paul va au parc, alors il ne reste pas à la maison.
f. Paul reste à la maison et ne va pas au parc.
g. Si Paul ne reste pas à la maison, alors il ne va pas au parc.
h. Paul reste à la maison ou ne va pas au parc.

Exercice 2

On considère les propositions suivantes :
D : Paul fait ses devoirs.
S : Paul scrolle sur son téléphone.

1. Traduction en langage courant
   Associer à chacune des expressions suivantes la proposition, en langage courant, qui la traduit le plus directement.
   Par exemple, pour $\neg S \Rightarrow \neg D$: « Si Paul ne scrolle pas sur son téléphone, alors il ne fait pas ses devoirs. »
2. Expressions à traduire
   a. $S \longrightarrow \neg D$
   b. **Contraposée de** $S \longrightarrow \neg D$
   c. **Négation de** $S \longrightarrow \neg D$
   d. **Négation de la réciproque de** $S \longrightarrow \neg D$
   e. **Contraposée de la réciproque de** $S \longrightarrow \neg D$
3. Équivalences
   Préciser, parmi les propositions **a** à **e**, celles qui sont équivalentes entre elles.

Exercice 3

Si A et B sont vraies, qu'en est-il des propositions suivantes ?

- $(\neg A \wedge B) \rightarrow \neg(A \vee B)$
- $(A \vee B) \rightarrow (\neg A \wedge B)$
- $\neg(A \vee B) \rightarrow (\neg A \wedge B)$
- $(\neg A \vee B) \rightarrow \neg(A \vee B)$

Exercice 4

On considère les propositions suivantes :
N : Paul prend des notes
D : Paul s'endort (en cours)

1. Cochez, la/les proposition(s) équivalente(s) à la négation de $D \rightarrow \neg N$:
   - ☐ Paul prend des notes et s'endort
   - ☐ Si Paul s'endort, il prend des notes
   - ☐ Paul ne s'endort pas et prend des notes
   - ☐ Paul ne s'endort pas et ne prend pas de notes
   - ☐ Si Paul ne s'endort pas, il prend des notes
   - ☐ Si Paul ne s'endort pas, il ne prend pas de notes

Test Logique des propositions

2. Exprimez en langage courant les propositions suivantes :
   a. Contraposée de la réciproque de D→¬N
   b. Réciproque de D→¬N
   c. D→¬N
   d. Négation de la réciproque de N→¬D
   e. Négation de D→¬N
   f. Contraposée de D→¬N

Exercice 5

On considère les propositions suivantes :
J : Jules joue aux jeux vidéo T : Jules travaille S : Jules sort avec ses amis.
P1 : « Si Jules travaille, alors il ne joue pas aux jeux vidéo. »
P2 : « Jules ne travaille pas et il sort avec ses amis. »
P3 : « Si Jules ne sort pas avec ses amis, alors il travaille ou joue aux jeux vidéo. »
P4 : « Jules travaille uniquement s'il ne joue pas aux jeux vidéo. »
P5 : « Jules travaille et ne sort pas avec ses amis, ou bien il joue aux jeux vidéo. »

a. Traduire chacune des phrases en langage des propositions.
b. Donner en langage des propositions et en langage courant P6, la négation de P3.
c. Donner en langage des propositions et en langage courant P7, la réciproque de P4.
d. Donner en langage des propositions et en langage courant P8, la contraposée de P4.
e. Parmi toutes les expressions obtenues précisez celles qui sont équivalentes

Exercice 4 – Vrai, faux ou cela dépend ?

On considère : A, B, C trois atomes.
Pour chacune des expressions suivantes, déterminer si elle est : toujours vraie (tautologie), toujours fausse (contradiction), parfois vraie et parfois fausse (consistante). Justifier votre réponse

- $A \vee \neg A$
- $A \wedge \neg A$
- $A \rightarrow A$
- $A \rightarrow B$
- $(A \rightarrow B) \wedge A \wedge \neg B$
- $(A \rightarrow B) \vee (\neg A \wedge B)$
- $(A \vee B) \wedge (\neg A \wedge \neg B)$
- $(A \rightarrow B) \leftrightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$